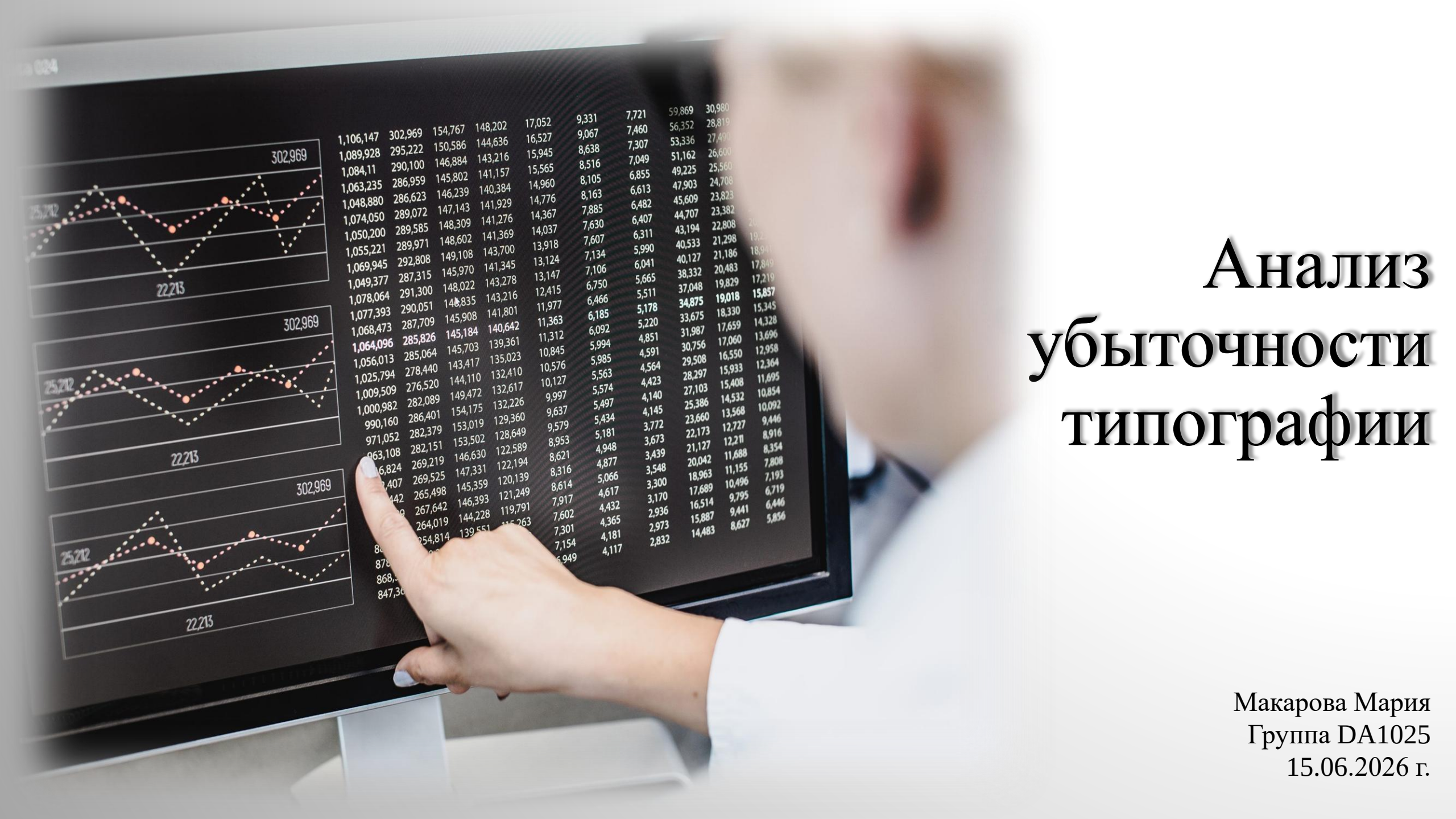




Анализ убыточности типографии

Макарова Мария
Группа DA1025
15.06.2026 г.



Вопрос:

почему стабильно
прибыльная типография
стала убыточной в последние
периоды?

Цель:

выявить причины
убыточности типографии

Данные:

- 1С:Бухгалтерия

Этапы реализации задачи и их проработка

п/п	Этап	Что делалось	Инструмент
1	Сбор данных	Выгрузки из 1С	Excel
2	Очистка	Обработка данных	Python
3	Анализ	Расчет показателей	Pandas
4	SQL	Аналитические запросы	SQLite
5	Визуализация	Дашборд	Power BI
6	Публикация	История проекта	GitHub

Сбор и очистка данных

Загрузка данных

```
#читаем наш файл
df90_2024 = pd.read_csv(r'C:
    sep=';',
    encoding='utf-8'
)
df90_2024.head(10)
```

✓ 0.0s

Объединение данных

```
#объединяем одинаковые счета
df90 = pd.concat(
    [df90_2024, df90_2025],
    ignore_index=True
)
df20 = pd.concat(
    [df20_2024, df20_2025],
    ignore_index=True
)
df26 = pd.concat(
    [df26_2024, df25_2024, df26_2025],
    ignore_index=True
)
```

Удаление пустых строк

```
#удалим и проверим
df_expenses_new = df_expenses_new.dropna(
    subset=['Сумма_дебет']
)
df_expenses_new['Сумма_дебет'].isna().sum()
✓ 0.0s
```

Приведение к нужному формату

```
#переводим str в float64
cols = ['Сумма_дебет', 'Сумма_кредит', 'Текущее_сальдо', 'Сальдо']
for col in cols:
    df90_2024[col] = (
        df90_2024[col]
        .astype(str)
        .str.replace(' ', '', regex=False)
        .str.replace(',', '.', regex=False)
    )
df90_2024[cols] = df90_2024[cols].apply(
    pd.to_numeric,
    errors='coerce'
)
```

Выполнено:

- объединение выгрузок из 1С;
- переименование столбцов;
- приведение типов данных;
- обработка пропусков;
- формирование итоговых таблиц.

Анализ данных

Вывод стат.показателей для каждого счета

```
df90["Сумма_кредит"].describe()
✓ 0.0s
```

count	2963.000000
mean	1377.418583
std	2126.250089
min	-5706.180000
25%	257.545000
50%	665.280000
75%	1690.510000
max	26697.240000

```
Name: Сумма_кредит, dtype: float64
```

```
df90["Сумма_кредит"].median()
✓ 0.0s
```

```
np.float64(665.28)
```

- Среднее значение составило **1377,42 руб.**
- Медиана (**665,28 руб.**) значительно ниже среднего значения, что свидетельствует о наличии крупных операций.
- Разброс данных достаточно велик: от — **5706 руб.** до **26697 руб.**
- Плюс/минус такие же результаты получены и по другим счетам
- Полученные результаты позволили оценить структуру данных и выявить необходимость дальнейшего анализа финансовых показателей.

Анализ данных

	Выручка	Счет_20	Счет_26	Затраты	Прибыль	Рентабельность, %
Год						
2024	1565754.92	1492728.36	48985.95	1541714.31	24040.61	1.54
2025	1835321.13	1790115.21	120643.88	1910759.09	-75437.96	-4.11

Прибыль и рентабельность по годам

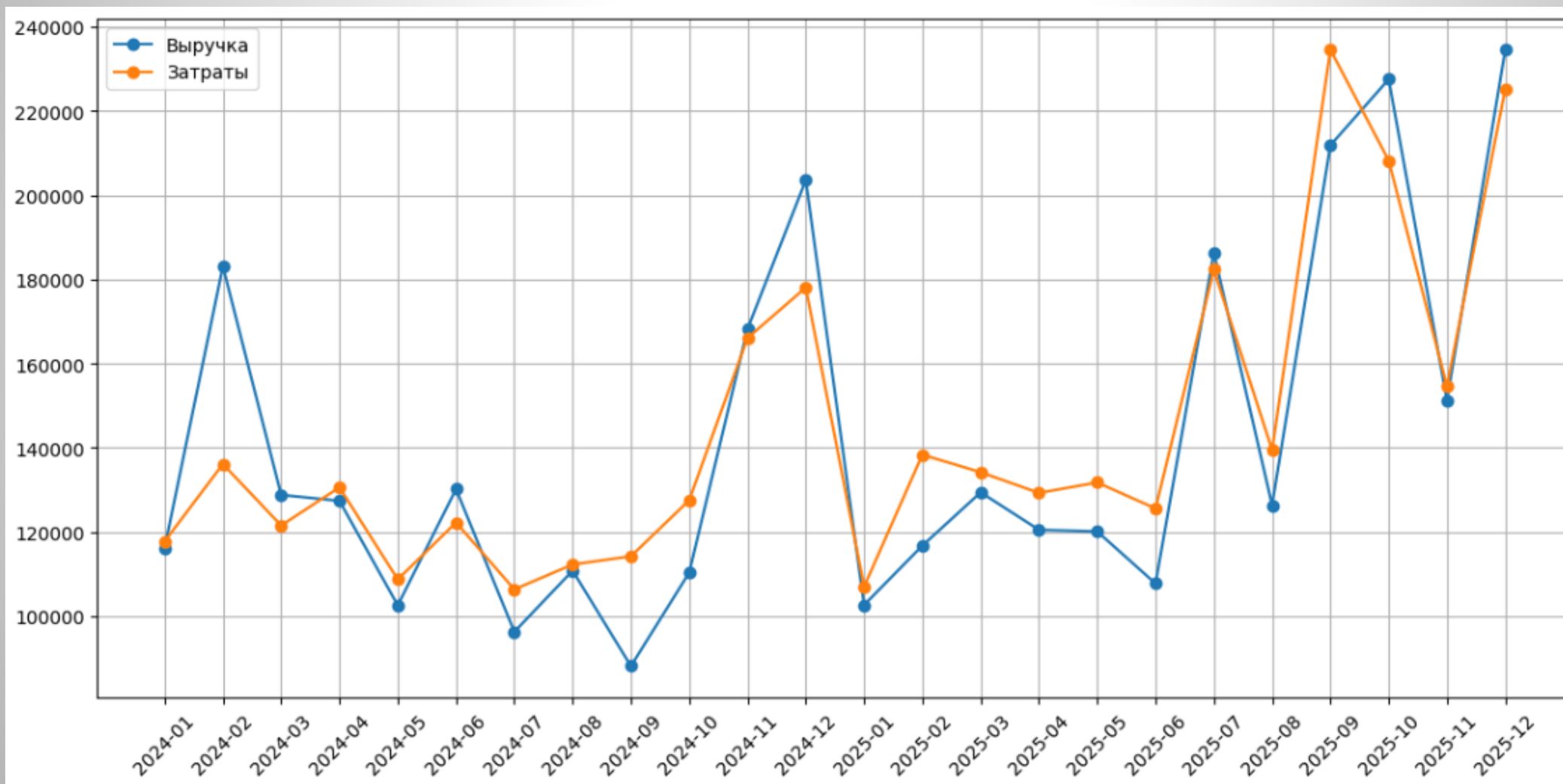
- в 2025 году прибыль снизилась;
- наблюдается ухудшение рентабельности.

	Месяц	Выручка	Затраты	Прибыль
0	2024-01	116179.700000	117766.04	-1586.340000
1	2024-02	183106.725000	136144.69	46962.035000
2	2024-03	128817.683333	121558.96	7258.723333
3	2024-04	127407.958333	130608.92	-3200.961667
4	2024-05	102596.150000	108746.13	-6149.980000

Прибыль по месяцам

- в отдельные месяцы типография работала с убытком;
- наблюдаются колебания прибыли.

Анализ данных



Анализ данных

Год	2024	2025	Изменение	Рост_%
Статья_затрат				
Зарботная плата	515237.50	750284.45	235046.95	45.6
Материалы в производство	745647.16	913922.73	168275.57	22.6
Амортизация	25531.57	31269.55	5737.98	22.5
Услуги сторонних организаций	224805.92	215282.36	-9523.56	-4.2
Закрытие месяца	30492.16	NaN	NaN	NaN

Год	2024	2025	Изменение	Рост_%	Вклад_в_рост_%
Статья_затрат					
Зарботная плата	515237.50	750284.45	235046.95	45.6	63.7
Материалы в производство	745647.16	913922.73	168275.57	22.6	45.6
Амортизация	25531.57	31269.55	5737.98	22.5	1.6
Услуги сторонних организаций	224805.92	215282.36	-9523.56	-4.2	-2.6
Закрытие месяца	30492.16	NaN	NaN	NaN	NaN

	Доля материалов, %	Доля зарплаты, %	Рентабельность, %
2024	47.62	32.91	1.535401
2025	49.80	40.88	-4.110341

-основными статьями затрат являются материалы и заработная плата;

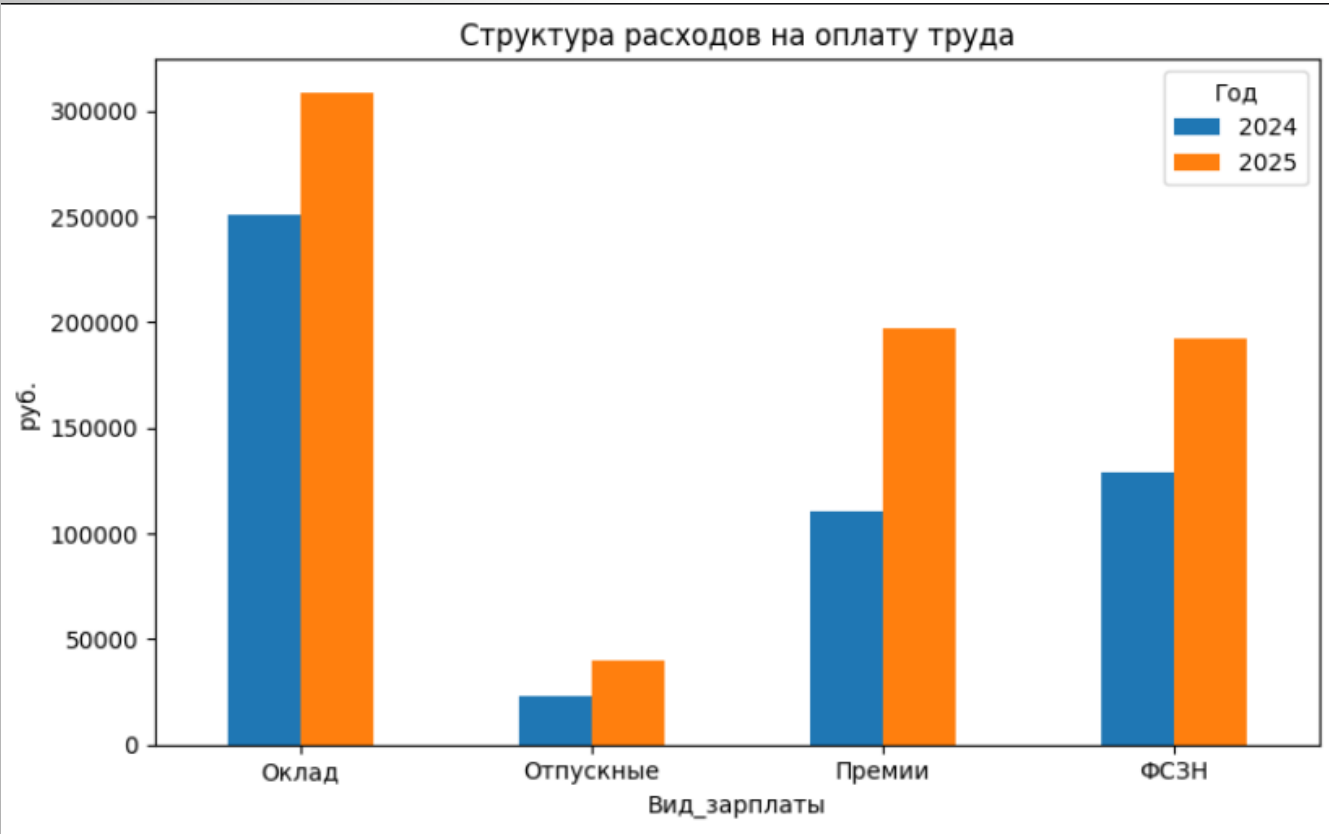
-наибольший вклад в рост затрат внесло увеличение расходов на заработную плату (63,70 %общего прироста);

-рост затрат опередил рост выручки;

-это привело к снижению рентабельности и возникновению убытков.

Анализ данных

Год	2024	2025	Изменение	Рост_%
Вид_зарплаты				
Оклад	251123.74	308943.13	57819.39	23.02
Отпускные	23108.35	39598.96	16490.61	71.36
Премии	110176.29	197052.14	86875.85	78.85
ФСЗН	128837.43	192315.01	63477.58	49.27



-рост расходов на заработную плату наблюдался по всем видам выплат;

-самые высокие темпы роста показали премии и отпускные;

-увеличение фонда оплаты труда стало одним из ключевых факторов роста общих затрат типографии.

Анализ данных ABC

```
#считаем долю и накопленную долю
df_abc_2025['Доля_%'] = (
    df_abc_2025['Выручка_без_НДС']
    / df_abc_2025['Выручка_без_НДС'].sum()
    * 100
)
df_abc_2025['Накопленная_доля_%'] = df_abc_2025['Доля_%'].cumsum()
0.0s
```

```
#присваиваем группы
df_abc_2025['ABC'] = 'C'
df_abc_2025.loc[
    df_abc_2025['Накопленная_доля_%'] <= 80,
    'ABC'
] = 'A'
df_abc_2025.loc[
    (df_abc_2025['Накопленная_доля_%'] > 80)
    & (df_abc_2025['Накопленная_доля_%'] <= 95),
    'ABC'
] = 'B'
```

	Контрагент	Выручка_без_НДС	Доля_%
ABC			
A	29	1.466615e+06	79.910512
B	47	2.763207e+05	15.055714
C	96	9.238591e+04	5.033773

-29 клиентов обеспечивают около 80% выручки;

-типография существенно зависит от небольшой группы ключевых контрагентов;

-необходимо развивать отношения с клиентами группы А

SQL

Топ 10 контрагентов по выручке

```
1 SELECT
2     Контрагент,
3     ROUND(SUM(Выручка_без_НДС), 2) AS Выручка
4 FROM revenue
5 GROUP BY Контрагент
6 ORDER BY Выручка DESC
7 LIMIT 10;
```

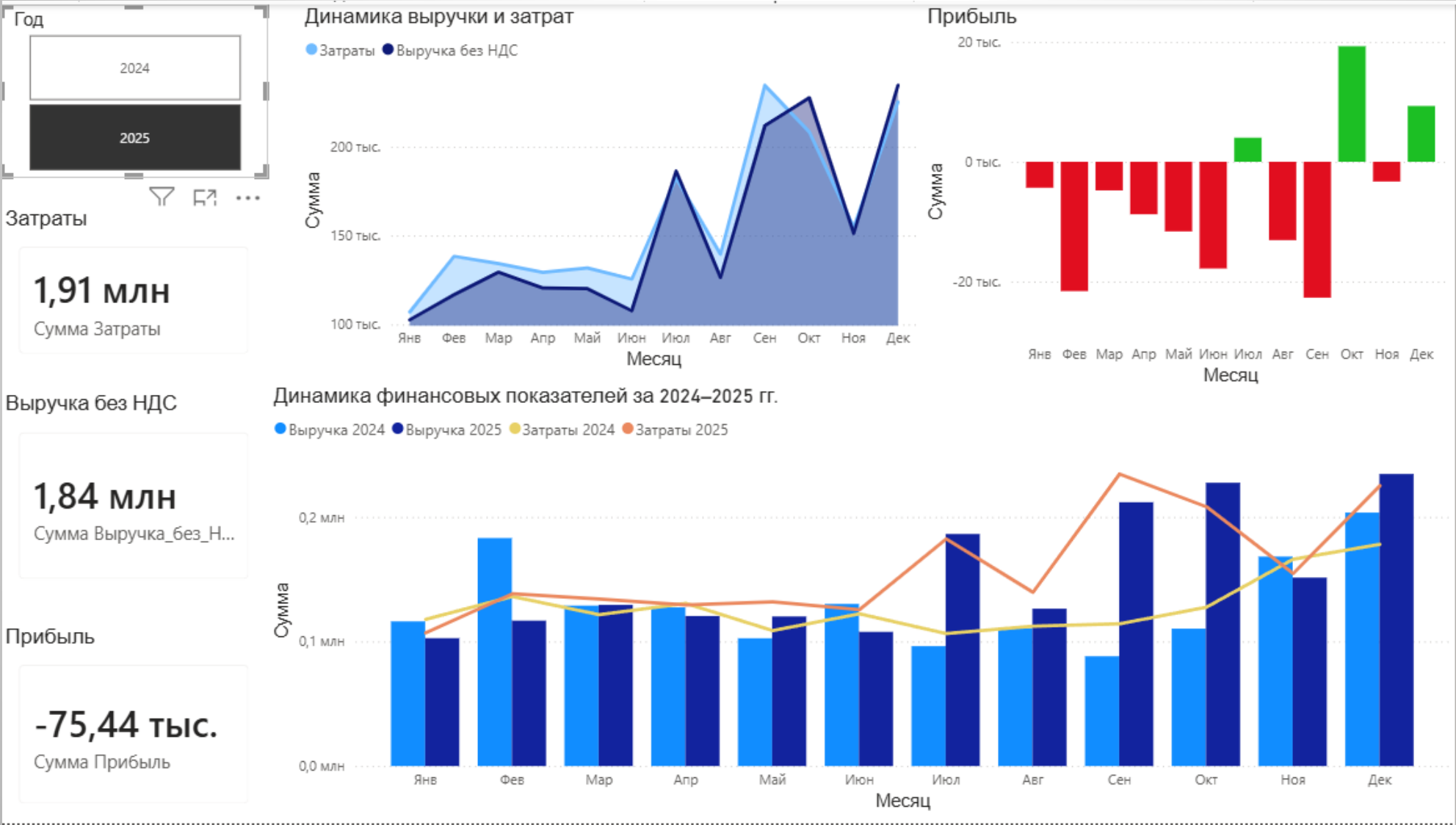
	Контрагент	Выручка
1	Контрагент_4	387857.47
2	Контрагент_1	228087.13
3	Контрагент_32	93506.91
4	Контрагент_16	73185.29
5	Контрагент_5	71949.31
6	Контрагент_42	66082.65
7	Контрагент_39	61752.06
8	Контрагент_27	44538.08
9	Контрагент_122	40108.0
10	Контрагент_29	39204.0

Структура затрат за 2 года

```
1 SELECT
2     Статья_затрат,
3     ROUND(SUM(Сумма_дебет), 2) AS Сумма
4 FROM expenses
5 GROUP BY Статья_затрат
6 ORDER BY Сумма DESC;
```

	Статья_затрат	Сумма
1	Материалы в производство	1659569.89
2	Заработная плата	1265521.95
3	Услуги сторонних организаций	440088.28
4	Амортизация	56801.12
5	Заккрытие месяца	30492.16

POWER BI



Динамика финансовых показателей за 2024–2025 гг.

Выручка 2024

Выручка 2025

Затраты 2024

Затраты 2025

Сумма

0,2 млн

0,1 млн

0,0 млн

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

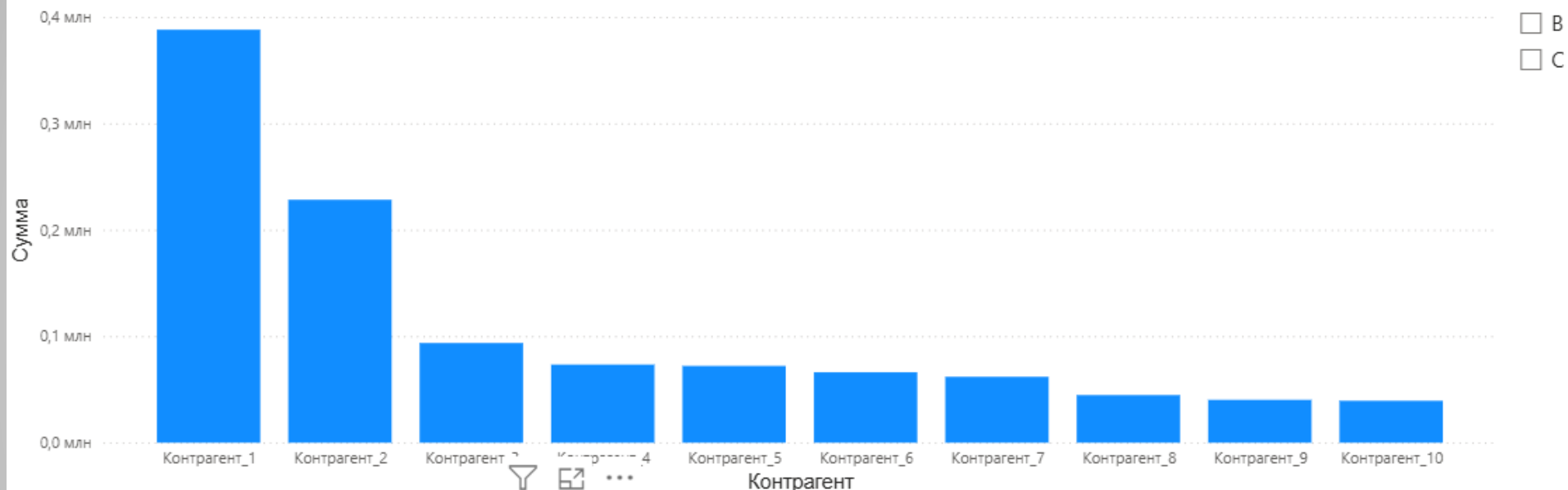
Дек

Месяц

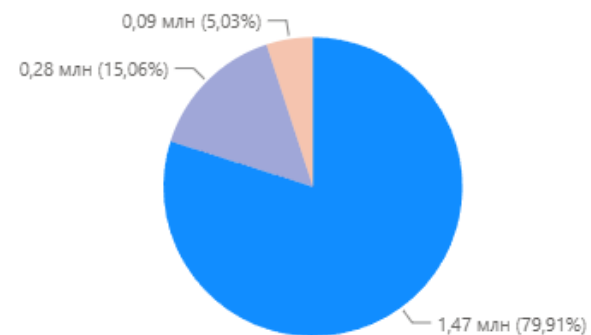
POWER BI

Топ-10 контрагентов по выручке

ABC ● A

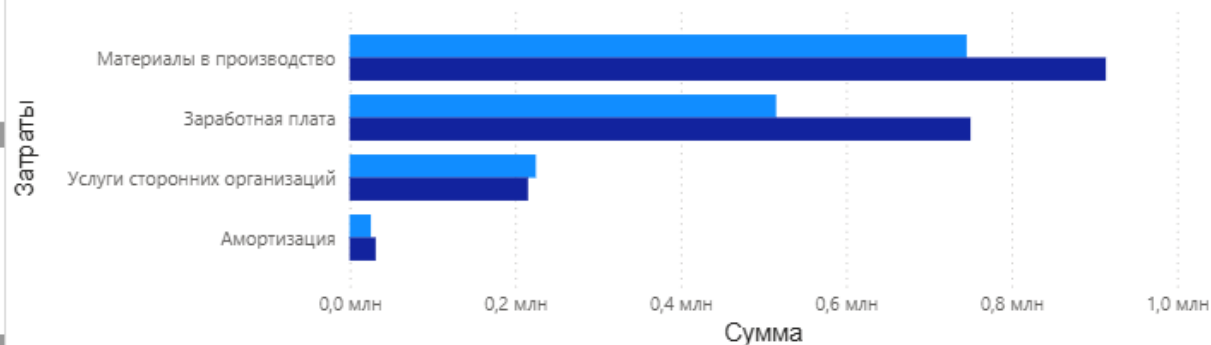


ABC анализ по контрагентам



Сравнение затрат по годам

Год ● 2024 ● 2025



Рекомендации

-удержание клиентов группы А

- персональные предложения

-оптимизация затрат

- контроль закупок материалов
 - пересмотр отдельных расходов
 - пересмотр стимулирующих выплат персоналу
-

-пересмотр ценовой политики

- анализ себестоимости
 - корректировка стоимости продукции
-

-внедрение хорошей CRM системы

Спасибо за внимание!

